

第一次习题课讲义

1 条件概率

我们首先来回顾一些学过的内容

定义 1 (条件概率). 设 A, B 为样本空间 Ω 中的两个事件, $P(B) > 0$, 称

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为已知事件 B 发生的情况下, 事件 A 发生的条件概率。

定理 1 (全概率公式). 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个完备事件群, A 为 Ω 中任一事件, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

定理 2 (贝叶斯公式). 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个完备事件群, A 为 Ω 中任一事件, $P(A) > 0$, 则

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}.$$

定义 2 (条件概率密度函数). 如果 Y 的概率密度函数在 y 处的值 $f_2(y) > 0$, 那么称

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)}$$

为给定 $Y = y$ 下随机变量 X 的条件概率密度函数 (*conditional pdf*), 简称条件密度函数。同理, 给定 $X = x$ 下随机变量 Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y | x)$ 为

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)}, \quad f_1(x) > 0.$$

1.1 相关例题

通过取条件的切分事件来算概率是一个很常见的解题方法，通常有两种做法，向前取条件或者向后取条件：

例题 1. 甲乙两人轮流抛掷一枚均匀的骰子，甲先掷，一直到掷出 1 点后交给乙掷；乙一直到掷出 1 点后交给甲掷；如此往复。记 A_n 为事件“第 n 次抛掷是甲掷”，求 $p_n = P(A_n)$ 。

解：解法一（向前法）：对第 $n-1$ 次的投掷者取条件，

$$P(A_n | A_{n-1}) = \frac{5}{6}, \quad P(A_n | A_{n-1}^c) = \frac{1}{6},$$

$$p_n = P(A_n | A_{n-1})P(A_{n-1}) + P(A_n | A_{n-1}^c)P(A_{n-1}^c) = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{6}.$$

$$\Rightarrow p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \left(p_{n-1} - \frac{1}{2} \right), \quad n \geq 2.$$

利用初值条件 $p_1 = 1$ ，得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \left(p_1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}$$

$$\Rightarrow p_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} + \frac{1}{2}, \quad n \geq 1.$$

解法二（向后法）：以 B 表示第一次掷出点 1 的事件，对第一次的投掷结果取条件，得

$$P(A_n | B) = 1 - p_{n-1}, \quad P(A_n | B^c) = p_{n-1}.$$

于是由全概率公式

$$\begin{aligned} p_n &= P(A_n | B)P(B) + P(A_n | B^c)P(B^c) \\ &= \frac{1}{6}(1 - p_{n-1}) + \frac{5}{6}p_{n-1} = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

余下同前。 ■

例题 2. 平面上有 n 个不同的点，编号分别为 $1, 2, \dots, n$ 。现有一个质点在这些点上做随机游动，假设每次它在某点上停留片刻之后就会在其余所有点中等概率选择一个并移动到该点上。设其初始位置为点 1 上。求它在第一次返回此点之前访问过点 2 的概率。

解：设质点从点 1 出发，第一次返回点 1 之前访问点 2 的事件为 A 。

根据全概率公式, 我们可以将 $P(A)$ 分解为两部分: $P(A) = P(\text{第一次移动到点 } 2) + P(\text{第一次移动到其他点并访问点 } 2)$ 。

从点 1 出发的第一次移动: 质点从点 1 出发后, 可能移动到 $\{2, 3, \dots, n\}$ 中的任意一个点。特别地, 它以概率 $\frac{1}{n-1}$ 移动到点 2, 以概率 $\frac{n-2}{n-1}$ 移动到其他点。

1. 如果质点第一次移动到点 2, 那么它显然在第一次返回点 1 之前访问了点 2。因此, 这种情况下的概率是 $\frac{1}{n-1}$ 。

2. 如果质点第一次移动到其他点 $k \neq 1, 2$, 我们要考察在第一次返回点 1 之前它是否会访问点 2。注意到, 从点 k 出发, 在第一次访问点 2 之前访问过点 1, 和第一次访问点 1 之前访问过点 2 是等概率事件, 即为 $\frac{1}{2}$ 。

因此, 使用全概率公式可以写出以下等式:

$$p = \frac{1}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2(n-1)}$$

■

2 常见分布

类型	分布名称	概率质量函数/密度函数	记号
离散型	二项分布	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad 0 < p < 1, k = 0, 1, \dots, n$	$X \sim B(n, p)$
	负二项分布 (帕斯卡分布)	$P(X_r = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad 0 < p < 1, k = r, r+1, \dots$	$X_r \sim \text{NB}(r, p)$
	泊松分布	$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad \lambda > 0, k = 0, 1, \dots$	$X \sim P(\lambda)$
连续型	离散均匀分布	$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$	$X \sim U(1, 2, \dots, n)$
	指数分布	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0, \infty)}(x), \quad \lambda > 0$	$X \sim \text{Exp}(\lambda)$
	正态分布	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R}$	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$
	连续均匀分布	$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a, b]$	$X \sim U(a, b)$

Table 1: 概率分布表

2.1 相关例题

例题 3. 设随机变量 X 服从参数为 $0 < p < 1$ 的几何分布, 且在条件 $X = k$ 下, Y 服从参数为 k 的指数分布。对任一实数 $y > 0$, 求 $P(Y > y)$ 。

解: 随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 其概率质量函数为:

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

给定 $X = k$ 时, 随机变量 Y 服从参数为 k 的指数分布, 其概率密度函数为:

$$f_{Y|X}(y | k) = ke^{-ky}, \quad y > 0$$

这意味着在条件 $X = k$ 下, Y 的分布函数为:

$$P(Y > y | X = k) = \int_y^{\infty} ke^{-kt} dt = e^{-ky}$$

根据全概率公式, 我们可以将此概率表示为所有可能的 $X = k$ 取值的加权平均:

$$P(Y > y) = \sum_{k=1}^{\infty} P(Y > y | X = k) \cdot P(X = k)$$

将条件概率和几何分布的概率代入上式, 得到:

$$P(Y > y) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-ky} \cdot (1-p)^{k-1}p$$

注意到该和是一个等比数列, 其公比为 $(1-p)e^{-y}$, 因此可以用等比数列求和公式求解。公比为 $(1-p)e^{-y}$, 所以和的表达式为:

$$P(Y > y) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-ky}(1-p)^{k-1}p = \lim_{n \rightarrow \infty} pe^{-y} \frac{1 - [(1-p)e^{-y}]^n}{1 - [(1-p)e^{-y}]} = \frac{p}{e^y - 1 + p}, \quad y > 0.$$

前提是 $(1-p)e^{-y} < 1$, 这对于 $0 < p < 1$ 和 $y > 0$ 显然成立。■

例题 4. 设某保险公司每个月受理的索赔事件个数服从参数为 λ 的 *Poisson* 分布, 而每个索赔成功的概率为 p , 且各个索赔彼此之间没有关系。二月份该公司有 k 个索赔成功的概率是多少? 若该月份有 k 个索赔成功, 则它受理了 $m(m \geq k)$ 个索赔事件的概率是多少?

解:1. 每个月受理的索赔事件个数 N 服从参数为 λ 的 *Poisson* 分布:

$$P(N = n) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

并且每个索赔成功的概率为 p , 各个索赔的成功是独立的。设 X 表示二月份索赔成功的

个数。给定该月份的索赔事件总数为 $N = n$ ，成功索赔个数 X 服从一个二项分布，即：

$$P(X = k | N = n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

通过全概率公式：

$$P(X = k) = \sum_{n=k}^{\infty} P(X = k | N = n) P(N = n)$$

将上述两项代入，有：

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cdot \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \lambda^n e^{-\lambda} \\ &= \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{n-k} e^{-\lambda(1-p)}}{(n-k)!} \\ &= \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

这是一个参数为 λp 的 Poisson 分布，意味着二月份成功索赔的个数 X 服从 Poisson 分布： $X \sim P(\lambda p)$

2. 根据贝叶斯公式，条件概率可以表示为：

$$P(N = m | X = k) = \frac{P(X = k | N = m) P(N = m)}{P(X = k)}, \quad m = k, k+1, k+2, \dots$$

我们已经知道： $P(X = k | N = m) = \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}$ ，即给定 $N = m$ 的情况下有 k 个成功索赔的概率，以及 $P(N = m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$ ，即公司受理 m 个索赔事件的概率。将这些代入贝叶斯定理中，得到：

$$P(N = m | X = k) = \frac{\binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \cdot \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}}{P(X = k)}$$

由于 $P(X = k)$ 在第一部分已经计算出来，是一个 Poisson 概率：

$$P(X = k) = \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}$$

因此, 化简条件概率表达式为:

$$P(N = m | X = k) = \frac{\binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \cdot \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}}{\frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}}$$

经过进一步化简, 可以得到:

$$P(N = m | X = k) = \frac{(\lambda(1-p))^{m-k} e^{-\lambda(1-p)}}{(m-k)!}, \quad m = k, k+1, k+2, \dots$$

这一结果表明, 在已知 k 个索赔成功的情况下, 受理了 m 个索赔事件的条件概率实际上服从一个参数为 $\lambda(1-p)$ 的 Poisson 分布。■

3 随机变量的函数的分布

3.1 密度变换公式

定理 3. 若 $g(x)$ 是严格单调的且反函数可导时, 则随机变量 Y 仍为连续型随机变量, 且有概率密度函数 $f_1(y)$

$$f_1(y) = \begin{cases} f(h(y))|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数, $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$.

例题 5. 将区间 $(0, 2)$ 随机截成两段, 记较短一段的长度为 X , 较长一段的长度为 Y .

1. 求 X 和 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$;
2. 求 X 的概率密度函数 $f(x)$;
3. 求 $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度函数 $g(z)$;
4. 设随机变量 X^* 与 X 独立同分布, 试求 $V = 2|X - X^*|$ 的概率密度函数 $h(v)$.

解:(2) 由题意知, $0 < X < 1$, 且 X 服从均匀分布, 即 $X \sim U(0, 1)$, 故密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(3) $Z = \frac{Y}{X} = \frac{2-X}{X} = \frac{2}{X} - 1$ 是严格单调减函数, 且 $X = \frac{2}{z+1}$ 可导, 则由密度变换公式可知

$$g(z) = \begin{cases} f_X\left(\frac{2}{z+1}\right) \left|\left(\frac{2}{z+1}\right)'\right| = \frac{2}{(z+1)^2}, & z > 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(4) 令 $Z = X - X^* \in [-1, 1]$, 因为 X^* 与 X 独立同分布, 所以 $X - X^*$ 与 $X^* - X$ 对称, 则 $f_{|Z|}(z) = 2f_Z(z)$, 下先求 Z 的密度函数 (不妨设 $Z \geq 0$): 由卷积公式知

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_{X^*}(x-z) dx = \int_{\max\{0, z\}}^{\min\{1, z+1\}} f_X(x) f_{X^*}(x-z) dx \\ &= \int_z^1 dx = 1-z, \quad 0 \leq z \leq 1. \end{aligned}$$

故 $f_{|Z|}(z) = 2(1-z)$, 而 $V = 2|Z|$, 由密度变换公式知

$$h(v) = f_Z\left(\frac{v}{2}\right) \left|\left(\frac{v}{2}\right)'\right| = 1 - \frac{v}{2}, \quad 0 \leq v \leq 2.$$

■

3.2 多维情形

定理 4. 在多维随机变量场合, 更一般地有, 如果 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维连续型随机向量, 具有联合概率密度函数 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。假设存在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的一一映射 g , 其逆映射 g^{-1} 存在一阶连续偏导数, 那么 n 维随机变量 $Y = g(X)$ 是连续型的, 且具有联合密度函数

$$p(y) = f(g^{-1}(y)) |J| I_D(y),$$

其中 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是随机向量 y 的密度非零的所有可能值的集合, J 是变换的雅可比行列式, 这里 $|J|$ 为行列式 J 的绝对值, 即

$$J = \left| \frac{\partial g^{-1}}{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)} \right|.$$

例题 6. 设随机变量 X, Y 和 Z 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布。记

$$U = \frac{X}{X+Y}, \quad V = \frac{X+Y}{X+Y+Z}, \quad W = X+Y+Z.$$

1. 计算随机向量 (U, V, W) 的联合密度函数。2. 随机变量 U, V 和 W 是否相互独立?

请证明你的结论。

解:1. 由

$$u = \frac{x}{x+y}, \quad v = \frac{x+y}{x+y+z}, \quad w = x+y+z,$$

可得 $x = uvw, y = (1-u)vw, z = (1-v)w$, 从而 Jacobi 行列式

$$J = \begin{vmatrix} vw & uw & uw \\ -vw & (1-u)w & (1-u)w \\ 0 & -w & 1-v \end{vmatrix} = vw^2.$$

由 (X, Y, Z) 的联合密度函数 $f(x, y, z) = e^{-(x+y+z)}, x, y, z > 0$, 及密度变换公式可得所求随机向量 (U, V, W) 的联合密度函数为

$$p(u, v, w) = vw^2 e^{-w}, \quad 0 < u, v < 1, w > 0.$$

2. 随机变量 U, V 和 W 相互独立。事实上, 由上述联合密度函数可以分解为

$$p(u, v, w) = p_u(u)p_v(v)p_w(w)$$

即知该结论成立, 其中

$$p_u(u) = 1, 0 < u < 1; \quad p_v(v) = 2v, 0 < v < 1; \quad p_w(w) = \frac{1}{2}w^2 e^{-w}, w > 0.$$

■

3.3 极值分布

对于定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$, 可以考虑它们的最小值和最大值。

$$Y_1 = \min\{X_1, \dots, X_n\},$$

$$Y_2 = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

其含义为

$$Y_1(\omega) = \min\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}, \quad \omega \in \Omega,$$

$$Y_2(\omega) = \max\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}, \quad \omega \in \Omega.$$

如此定义的 Y_1 与 Y_2 当然也是随机变量。事实上有

$$(Y_1 < x) = (\min\{X_1, \dots, X_n\} < x) = \bigcup_{k=1}^n (X_k < x),$$

$$(Y_2 < x) = (\max\{X_1, \dots, X_n\} < x) = (X_1 < x, \dots, X_n < x) = \bigcap_{k=1}^n (X_k < x).$$

当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立时, 不难利用它们的分布函数 $F_1(x), \dots, F_n(x)$ 求出 Y_1 与 Y_2 的分布函数 $F_{Y_1}(x)$ 和 $F_{Y_2}(x)$ 。事实上, 利用关系式

$$(Y_1 \geq x) = (X_1 \geq x, \dots, X_n \geq x) = \bigcap_{k=1}^n (X_k \geq x)$$

可得

$$\begin{aligned} F_{Y_1}(x) &= P(Y_1 < x) = 1 - P(Y_1 \geq x) = 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n (X_k \geq x)\right) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n P(X_k \geq x) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - F_k(x)). \end{aligned}$$

同时立即得到

$$F_{Y_2}(x) = P(Y_2 < x) = P\left(\bigcap_{k=1}^n (X_k < x)\right) = \prod_{k=1}^n P(X_k < x) = \prod_{k=1}^n F_k(x).$$

比较有趣的是考察 (Y_1, Y_2) 的联合分布, 对此仅给出独立同分布场合下的结果。如果 $X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 它们的共同分布为 $F(x)$ 。定义它们的最小值 Y_1 与最大值 Y_2 , 进一步, 假设 $F(x)$ 为连续型分布, 具有密度函数 $p(x)$ 。以 $G(x, y)$ 表示 (Y_1, Y_2) 的联合分布。容易看出当 $x \geq y$ 时, 有

$$G(x, y) = P(Y_1 < x, Y_2 < y) = P(Y_2 < y) = P\left(\bigcap_{k=1}^n (X_k < y)\right) = F^n(y);$$

当 $x < y$ 时, 有

$$\begin{aligned} G(x, y) &= P(Y_1 < x, Y_2 < y) = P(Y_2 < y) - P(Y_1 \geq x, Y_2 < y) \\ &= P\left(\bigcap_{k=1}^n (X_k < y)\right) - P\left(\bigcap_{k=1}^n (x \leq X_k < y)\right) = F^n(y) - \{F(y) - F(x)\}^n, \end{aligned}$$

所以 (Y_1, Y_2) 的联合分布为

$$G(x, y) = \begin{cases} F^n(y) - \{F(y) - F(x)\}^n, & x < y, \\ F^n(y), & x \geq y. \end{cases}$$

当 $F(x)$ 为连续型分布且具有密度函数 $p(x)$ 时, 以 $q(x, y)$ 表示 (Y_1, Y_2) 的联合密度。由上式知有

$$q(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} G(x, y) = n(n-1)\{F(y) - F(x)\}^{n-2} p(x)p(y), \quad x < y.$$

例题 7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一列独立的随机变量, 且均服从 $U(0, 1)$ 分布。记

$$Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

1. 试证明: 对任意常数 $0 < y, z < 1$, 有

$$P(Y \leq y, Z \leq z) = \begin{cases} z^n - (z - y)^n, & y < z; \\ z^n, & y \geq z. \end{cases}$$

2. 利用上述结果, 试求随机变量 Y 和 Z 的联合密度函数 $f(y, z)$ 。

解: 1. 当 $0 < y, z < 1$ 时, 由 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布可知

$$\begin{aligned} P(Y \leq y, Z \leq z) &= P(Z \leq z) - P(Y > y, Z \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z) - P(y < X_1 \leq z, \dots, y < X_n \leq z) \\ &= [P(X_1 \leq z)]^n - [P(y < X_1 \leq z)]^n. \end{aligned}$$

再由 $X_1 \sim U(0, 1)$ 即知

$$P(Y \leq y, Z \leq z) = \begin{cases} z^n - (z - y)^n, & y < z; \\ z^n, & y \geq z. \end{cases}$$

事实上,

$$P(Y \leq y, Z \leq z) = \begin{cases} 0, & y < 0 \leq z; \\ z^n - (z - y)^n, & 0 \leq y < z \leq 1; \\ 1 - (1 - y)^n, & 0 \leq y < 1 < z; \\ z^n, & 0 \leq z \leq 1 < y; \\ 1, & z, y > 1. \end{cases}$$

2. 注意到联合密度函数 $f(y, z)$ 的取值范围是 $0 < y < z < 1$, 将 (1) 中联合分布函数 $P(Y \leq y, Z \leq z)$ 对变量 y 和 z 求一阶偏导数, 即得

$$f(y, z) = n(n-1)(z-y)^{n-2}, \quad 0 < y < z < 1.$$

■

例题 8. 设 $X, Y, U_1, U_2, \dots$ 为一列相互独立的随机变量, 且 X 和 Y 的分布律为

$$P(X = n) = (e-1)e^{-n}, \quad P(Y = n) = \frac{1}{(e-1)n!}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

而 $U_i \sim U(0, 1), i = 1, 2, \dots$ 。记随机变量 $M = \max\{U_1, U_2, \dots, U_Y\}$ 及 $Z = X - M$ 。

1. 对任一正整数 n 和 $0 \leq x \leq 1$, 求条件概率 $P(M \leq x | Y = n)$.
2. 求随机变量 M 的概率密度函数 $f_M(x)$.
3. 对任一实数 $z > 0$, 求概率 $P(Z > z)$ 并依此具体指出 Z 服从的分布.

解:(1) $P(M \leq x | Y = n) = P(\max\{U_1, U_2, \dots, U_n\} \leq x) = P(U_i \leq x, i = 1, \dots, n) = x^n$.

(2) 由全概率公式知

$$P(M \leq x) = \sum_{n=1}^{\infty} P(M \leq x | Y = n)P(Y = n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(e-1)n!} = \frac{e^x - 1}{e - 1}.$$

其中, 最后一个等号是对 e^x 在 $x = 0$ 处进行泰勒展开 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$ 对上述式求导得 M 的概率密度函数

$$f_M(x) = \frac{e^x}{e-1} I_{(0,1)}(x).$$

(3) 以 $[z]$ 表示不大于 z 的最大整数, 因为 X 取正整数, $0 < M < 1$, X 与 M 相互独立, 则对任一 $z > 0$,

$$\begin{aligned}
 P(Z > z) &= P(X = [z] + 1, 0 < M \leq [z] + 1 - z) + P(X \geq [z] + 2, 0 < M < 1) \\
 &= P(X = [z] + 1)P(0 < M \leq [z] + 1 - z) + P(X \geq [z] + 2) \\
 &= (e - 1)e^{-[z]-1} \cdot \frac{e^{[z]+1-z} - 1}{e - 1} + \frac{(e - 1)e^{-[z]-2}}{1 - 1/e} \\
 &= e^{-z}.
 \end{aligned}$$

故随机变量 Z 的分布函数为 $F(z) = (1 - e^{-z})I_{(0,\infty)}(z)$, 即 $Z \sim Exp(1)$. ■